

Universidad Nacional de Loja

Facultad de la Energía, las Industrias y los Recursos No Renovables

Carrera de Computación

Nombre del Docente: Ing. José Oswaldo Guamán Quinche

Asignatura: Teoría de la Programación

Estudiante: Noelia Fernanda Quille Jima

Fecha: 8 de Octubre de 2026

Curso: 1A – Aula A424

Unidad: 1

Tipo de Actividad: Individual

Práctica Nro: 002

Reporte Técnico

1. **Descripción**

   Un computador tiene diferentes tipos de archivos: Documentos, imágenes, videos y programas.
   Se debe crear un algoritmo que permita calcular la cantidad de archivos y el tamaño promedio de cada categoría en MB. Como los archivos se guardan en GB, el algoritmo debe además poder convertir gigabytes en megabytes.

   Se debe calcular:
   1. Espacio ocupado por documentos.
   2. Espacio ocupado por imágenes.
   3. Espacio ocupado por videos.
   4. Espacio ocupado por programas.
   5. Espacio total utilizado.
   6. Espacio total en GB.
   7. Porcentaje de almacenamiento utilizado.
   8. Datos adicionales:
   9. Capacidad del disco en GB.

   Las fórmulas a usarse son:

$$espacio_{categoria} = cantidad \times tamaño$$

$$espacio_{total} = documentos + imagenes + videos + programas$$

$$GB = \frac{MB}{1024}$$

$$porcentaje = \frac{GB_{utilizados}}{GB_{disco}} \times 100$$

2. Pseudocódigo

```
Pseudocódigo

#Inicio

Leer c_doc ;
Leer t_doc ;
Leer c_img ;
Leer t_img ;
Leer c_vid ;
Leer t_vid ;
Leer c_pro ;
Leer t_pro ;
Leer gb_disc

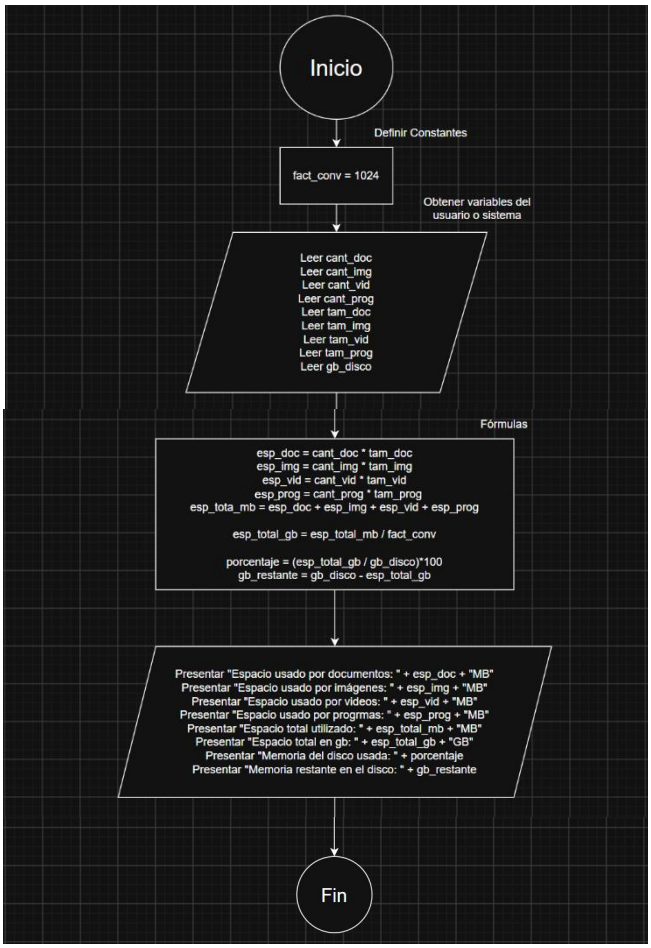
space_d = 0,0 ;
space_i = 0,0 ;
space_v = 0,0 ;
space_p = 0,0 ;
space_disc = 0,0 ;
percentage = 0,0 ;
space_left = 0,0 ;
space_mb = 0,0 ;

spa_d = c_doc * t_doc ;
spa_i = c_img * t_img ;
spa_v = c_vid * t_vid ;
spa_p = c_pro * t_pro ;
space_mb = spa_d + spa_i + spa_v + spa_p ;
space_disc = space_mb / 1024 ;
percentaje = (space_disc / gb_disc) * 100 ;
space_left = gb_disc - space_disc

Presentar "Almacenamiento usado" + space_disc + "GB"
Presentar "Almacenamiento restante" + space_left + "GB"

Fin.
```

3. Diagrama de Flujo



4. Prueba de Escritorio



Pruebas de Escritorio.

c_doc	t_doc	c_img	t_doc	c_vid	t_vid	c_pro	t_pro	space_d	space_i	space_v	space_p
14	26	7	10	12	28	1	16	364	70	336	16
2	20	6	29	5	25	18	23	40	174	125	414

space_d	space_i	space_v	space_p	space_mb	space_gb
364	70	336	16	786	0,768
40	174	125	414	753	0,735

gb_disc	space_gb	percentage	space_left
445	0,768	0,172	444,828
500	0,735	0,147	499,265

5. **Preguntas de Control**
   a. **¿Cuáles son los datos de entrada, proceso y salida en un problema?**
      Los datos de entrada son los valores iniciales, variables o constantes, que el usuario o sistema proporciona al inicio para que el algoritmo pueda ejecutarse.
      Los datos de proceso son las operaciones, fórmulas matemáticas y transformaciones lógicas que se aplican sobre los datos de entrada para obtener un resultado. Los datos de salida son el resultado calculado o mensaje generado tras completar el proceso; pueden ser mostrados al usuario o almacenado para futuras operaciones.

   b. **¿Cuál es la diferencia entre pseudocódigo y diagrama de flujo en los algoritmos?**
      El pseudocódigo es una representación textual y estructurada que usa una mezcla de lenguaje natural con palabras clave propias del lenguaje de programación. Su formato suele ser similar al de un lenguaje de alto nivel como Python o C++.
      El diagrama de flujo, por su parte, es una representación gráfica o visual que utiliza figuras geométricas (como rombos, rectángulos y círculos) conectadas por flechas que indican la dirección del flujo de ejecución. Es usado para representar la secuencia que seguiría un código en una especie de mapa mental.

   c. **¿Qué permite verificar la prueba de escritorio en un algoritmo secuencial?**
      Las pruebas de escritorio son simulaciones físicas que los programadores suelen realizar para probar un algoritmo paso a paso.
      Permite comprobar que las instrucciones se ejecutarán en la secuencia lógica correcta. También facilitan el monitoreo de las variables, comprender cómo cambian y se almacenan en la memoria con cada paso ejecutado, lo cual ayuda a detectar errores lógicos o de razonamiento en el código del software.

6. **Bibliografía:**

   - [1] M.M. Arteaga Martínez. Lógica de programación con PSeInt. Enfoque práctico. 1.a ed. Fondo Editorial Remington. 2023. Disponible en: https://research.ebsco.com/linkprocessor/plink?id=0c1115b8-e552-38e4-bc75-bf84bbdd293f